07 3상 100[kVA], 13,200/200[V] 부하의 저압측 유효분 전류는? (단, 역률은 0.8이다.)

① 130 ② 230
③ 260 ④ 288

해설 피상 전력 $P_a = \sqrt{3}\,VI$[VA]

전류 $I = \dfrac{P_a}{\sqrt{3}\,V} = \dfrac{100}{\sqrt{3}\times 0.2} \fallingdotseq 288$[A]

복소수 전류 $\dot{I} = I\cos\theta + jI\sin\theta$
$= 288\times 0.8 + j288\times 0.6$
$= 230 + j173$[A]

∴ 유효분 전류=230[A]

08 두 개의 코일의 자기 인덕턴스가 80[mH], 50[mH]이고 상호 인덕턴스가 60[mH]일 때 누설이 없이 가동으로 접속한 경우 합성 인덕턴스[mH]는?

① 13 ② 250
③ 240 ④ 230

해설 가동 접속인 경우 상호 인덕턴스
$L_{가} = L_1 + L_2 + 2M$
$= 80 + 50 + 2\times 60 = 250$[mH]

09 변압기의 권수비가 60이고 2차 저항이 0.1[Ω]일 때 1차로 환산한 저항값[Ω]은 얼마인가?

① 30 ② 360
③ 300 ④ 250

해설 권수비 $a = \sqrt{\dfrac{R_1}{R_2}}$ 이므로

1차 저항 $R_1 = a^2 R_2 = 60^2 \times 0.1 = 360$[Ω]

10 최대 사용 전압이 70[kV]인 중성점 직접 접지식 전로의 절연 내력 시험 전압은 몇 [V]인가?

① 35,000 ② 50,400
③ 44,800 ④ 42,000

해설 절연 내력 시험 : 최대 사용 전압이 60[kV] 이상인 중성점 직접 접지식 전로의 절연 내력 시험은 최대 사용 전압의 0.72배의 전압을 연속으로 10분간 가할 때 견디는 것으로 하여야 한다.
시험 전압=70,000×0.72=50,400[V]

11 가연성 분진에 전기 설비가 발화원이 되어 폭발의 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 배선 공사 방법이 아닌 것은?

① 애자 사용 공사
② 케이블 공사
③ 두께 2[mm] 이상 합성 수지관 공사
④ 금속관 공사

해설 가연성 분진(소맥분, 전분, 유황 기타 가연성 먼지 등)으로 인하여 폭발할 우려가 있는 저압 옥내 설비 공사는 금속관 공사, 케이블 공사, 두께 2[mm] 이상의 합성 수지관 공사 등에 의하여 시설한다.

12 자기 회로의 자기 저항이 5,000[AT/Wb], 기자력이 50,000[AT]이라면 자속[Wb]은?

① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

해설 자속 $\phi = \dfrac{F}{R_m} = \dfrac{50,000}{5,000} = 10$[Wb]

13 전기자와 계자 권선이 병렬로만 접속되어 있는 발전기는?

① 직권 발전기
② 타여자 발전기
③ 분권 발전기
④ 차동 복권 발전기

해설 분권 발전기 : 계자 권선과 전기자 회로가 병렬로 접속되어 있는 직류기

정답 07.② 08.② 09.② 10.② 11.① 12.② 13.③